

Domaine d'utilisation

Surveillance environnementale

Suivi logistique / équipements

Tests couverture LoRa (ex: FTD)

Automatisation industrielle

Alertes événements ou seuils

Commandes via downlink possibles

Matériel utilisé

Carte Wyres Base – STM32L151

Capteurs : température, humidité, GPS...

Réseau LoRaWAN – CampusIoT

Docker : NodeRED, InfluxDB, Grafana

Outils : tio, openocd, docker-compose

Fonctionnement système

- Lecture périodique des capteurs
- Envoi via LoRa vers passerelle
- Messages MQTT captés par NodeRED
- Données stockées dans InfluxDB
- Visualisation via tableaux Grafana

Les messages

- Données en payload binaire
- Décodage JSON côté backend
- Exemple : température, humidité, batterie
- Transmission via MQTT

Métriques cide

- Peu de JavaScript ajouté (~10 lignes)
- Firmware .bin compact : 19 Ko

Difficulté

- Port MQTT (8883) souvent bloqué
- Contournement via 4G mobile
- Reboot carte après flash requis
- Problème affichage dans Grafana